

อัปเดต 03 · ฉบับภายใน

## ยอดนำเข้าโดรนที่โต

## พุ่ง ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในไทย

ข้อมูลศุลกากรรายเดือนจากกระทรวงพาณิชย์ชี้ว่า ตั้งแต่ เมษายน 2023 เป็นต้นมา โดรนที่นำเข้าจากจีนส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปรัสเซีย ทำให้ตัวเลข "มูลค่านำเข้า" ไม่ใช่ตัวแทนขนาดตลาดในประเทศอีกต่อไป

ข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์ (ศุลกากร) · HS 8806 ช่วง: ม.ค. 2022 – ธ.ค. 2025 (48 เดือน)

จัดทำ: 29 กรกฎาคม 2569

**\$52.8M**

มูลค่าที่คงเหลือในไทยจริง  
ปี 2025

**\$204.1M**

ยอดนำเข้ารวม ปี 2025

**74%**

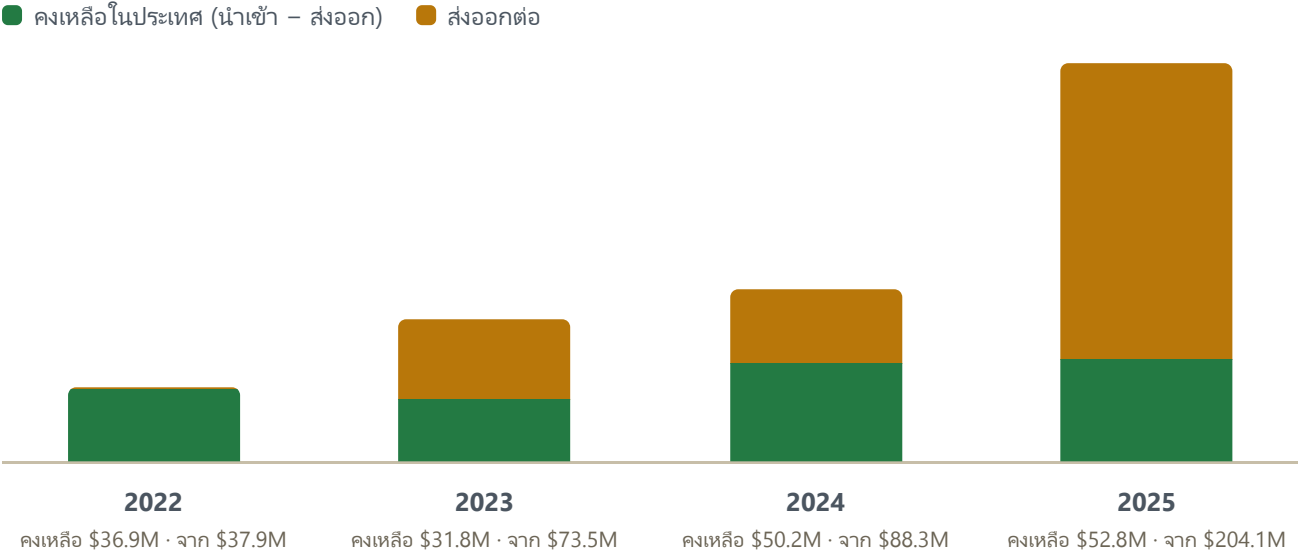
ของที่นำเข้าปี 2025 ถูกส่ง  
ออกต่อ

**เม.ย. 2023**

เดือนที่รูปแบบนี้เริ่มขึ้น

1. ของเข้ามาเท่าไร อยู่ในไทยเท่าไร

แห่งแต่ละปีคือยอดนำเข้าทั้งหมด แบ่งเป็นส่วนที่ส่งออกต่อ (สีเหลือง) กับส่วนที่คงเหลือในประเทศ (สีเขียว) ยอดนำเข้าโตจาก 37.9 เป็น 204.1 ล้าน USD = **5.4 เท่า** แต่ส่วนที่อยู่ในไทยจริงโตจาก 36.9 เป็น 52.8 ล้าน = **1.4 เท่า** เท่านั้น



| ปี   | นำเข้า        | ส่งออกต่อ     | คงเหลือในประเทศ | สัดส่วนที่ส่งออกต่อ |
|------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 2022 | \$37,932,343  | \$1,054,863   | \$36,877,480    | 2.8%                |
| 2023 | \$73,466,922  | \$41,621,618  | \$31,845,304    | 56.6%               |
| 2024 | \$88,260,307  | \$38,090,846  | \$50,169,461    | 43.2%               |
| 2025 | \$204,138,968 | \$151,383,651 | \$52,755,317    | 74.2%               |

มองเป็นจำนวนลำ แล้วเทียบกับทะเบียน กสทช.

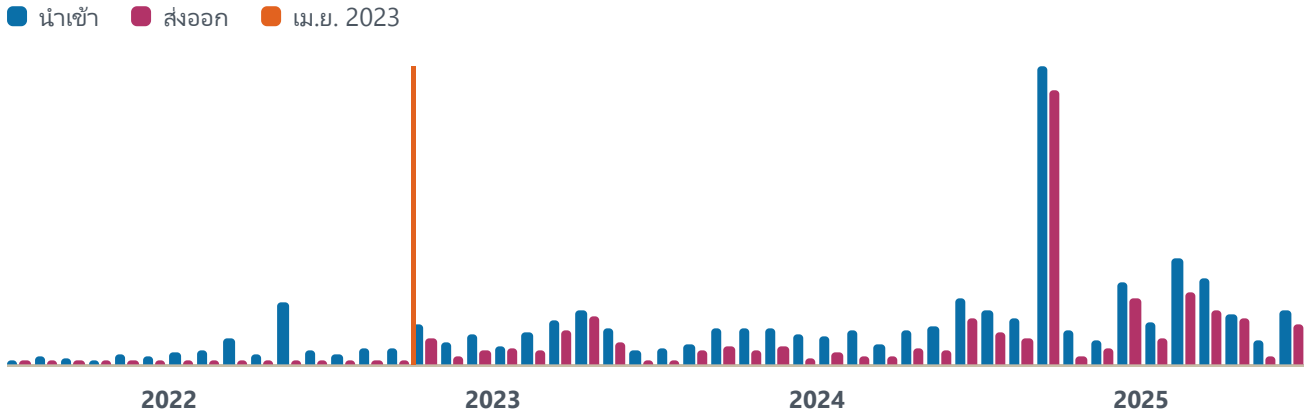
ถ้าเอาจำนวนลำที่คงเหลือ (นำเข้า – ส่งออก) ไปเทียบกับจำนวนที่จดทะเบียนกับ กสทช. ในปีเดียวกัน จะได้ "อัตราการจดทะเบียน" ซึ่งเคยตกลงไปมากในปี 2024 แล้วดีขึ้นในปี 2025

| ปี   | นำเข้า (ลำ) | ส่งออก (ลำ) | คงเหลือ (ลำ) | จดทะเบียน กสทช. | อัตราจดทะเบียน |
|------|-------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|
| 2022 | 23,502      | 240         | 23,262       | 22,476          | 97%            |
| 2023 | 45,767      | 16,378      | 29,389       | 25,537          | 87%            |
| 2024 | 90,951      | 26,016      | 64,935       | 37,546          | 58%            |
| 2025 | 140,296     | 82,606      | 57,690       | 43,129          | 75%            |

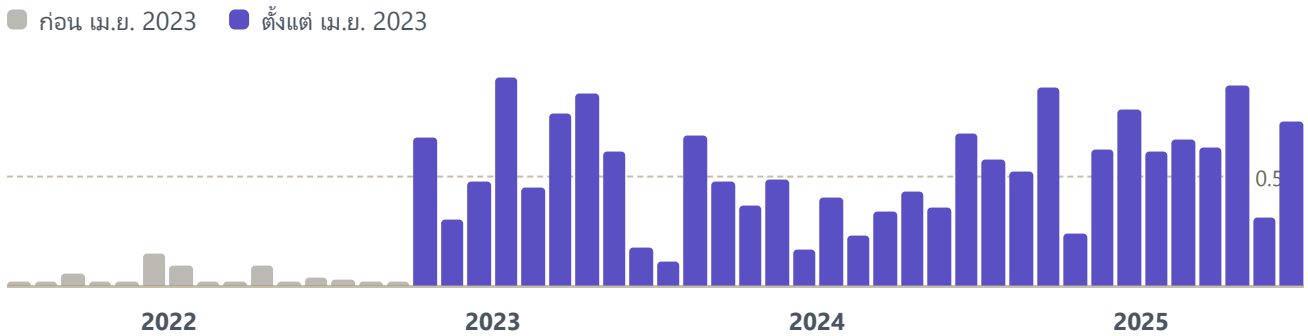
นี่คือหลักฐานที่ทำให้ต้องแก้ไขสรุปเดิม — อัปเดต 02 เห็นแค่นำเข้าโตเร็วกว่าทะเบียน แล้วสรุปว่าเป็นโดรนที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่พอหักส่วนที่ส่งออกต่อออกไปก่อน ช่องว่างก็แคบลงมาก (ปี 2024 ถ้าไม่หักส่งออก อัตราจะเหลือเพียง 41%) · ทั้งสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน คือมีทั้งของที่ส่งออกต่อ และมีโดรนที่ไม่จดทะเบียนจริง

## 2 · จุดเปลี่ยนอยู่ที่เดือนเมษายน 2023

รายเดือน 48 เดือน แบ่งซ้ายคือนำเข้า แบ่งขวาคือส่งออก เส้นสีส้มคือเดือน เม.ย. 2023 ก่อนหน้านั้นส่งออกแทบเป็นศูนย์ หลังจากนั้นสองเส้นขยับตามกันมาตลอด



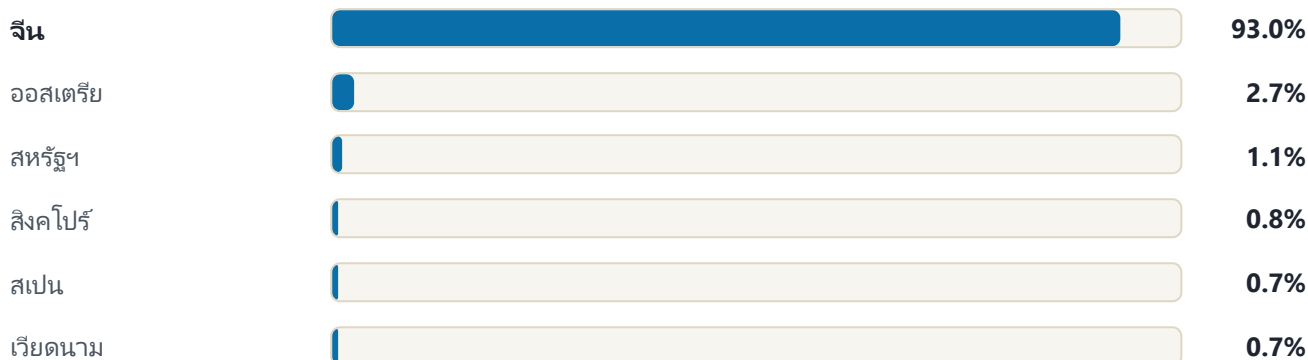
ดูเป็นอัตราส่วน (ส่งออก ÷ นำเข้า) จะเห็นการสลับชัดกว่า — เดือน มี.ค. 2023 อยู่ที่ 0.02 เดือนถัดมากระโดดเป็น **0.68** แล้วไม่เคยกลับไปต่ำแบบเดิมอีก



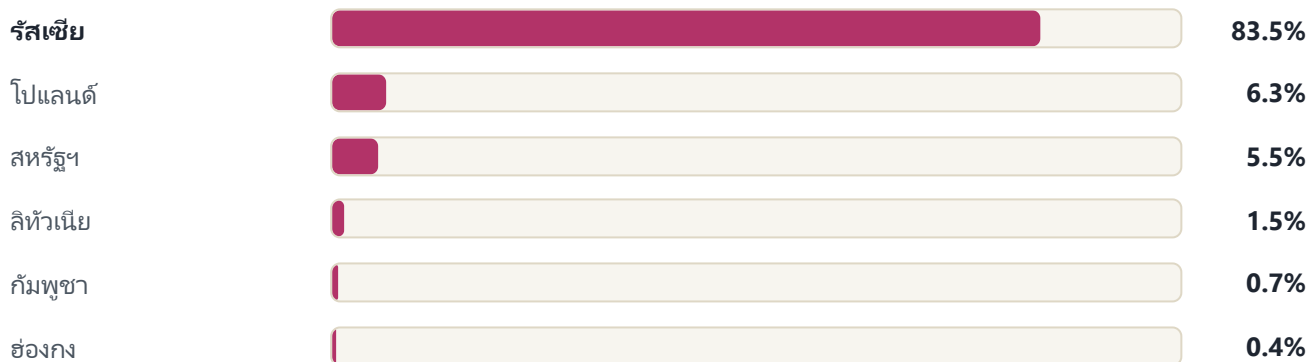
### 3 · เข้าจากจีน ออกไปรัสเซีย

รวมทั้งช่วง 2022–2025 · สัดส่วนของมูลค่ารวมแต่ละทิศทาง

#### แหล่งนำเข้า — รวม \$403.8M



#### ปลายทางส่งออก — รวม \$232.2M



## ✦ 4 . สีชื่อที่ทำให้ยังสรุปแรงกว่านี้ไม่ได้

ข้อสรุปเรื่อง "ของผ่าน" ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์เชิงมูลค่า ซึ่งแข็งแรง แต่มีหลักฐาน 4 อย่างที่ยังค้าน หรือยังไม่ยืนยัน — ต้องเขียนกำกับทุกครั้งที่ใช้ตัวเลขนี้

### 1 . ของที่ส่งออกแพงกว่าของที่นำเข้าอย่างสม่ำเสมอ

ถ้าเป็นของกล่องเดียวกันผ่านออกไป ราคาต่อลำควรใกล้เคียงกัน แต่ไม่ใช่ — ราคาส่งออกต่อลำสูงกว่านำเข้า **1.3–1.5 เท่า ทุกปี** และสัดส่วนที่วัดด้วยจำนวนลำต่ำกว่าที่วัดด้วยมูลค่าเสมอ อาจแปลว่าเป็นสินค้าคนละเกรด หรือมีการประกอบ/เพิ่มมูลค่าในไทยก่อนส่งออก หรือหน่วยนับไม่เหมือนกัน (เอกสาร API ระบุว่า **quantity=0** หมายถึงรหัสสินค้าย่อยมีหน่วยนับต่างกัน — ปัญหาหน่วยนับปนกันเป็นเรื่องที่ทางการรับรู้อยู่แล้ว)

**ผล:** "ของกล่องเดียวกันผ่านออกไป" ยังพิสูจน์ไม่ได้ ตัวเลขคงเหลือจึงเป็นค่าประมาณ

| ปี   | ราคานำเข้า/ลำ | ราคาส่งออก/ลำ | ต่างกัน | ออก/เข้า (จำนวนลำ) | ออก/เข้า (มูลค่า) |
|------|---------------|---------------|---------|--------------------|-------------------|
| 2022 | \$1,614       | \$4,395       | 2.7×    | 1.0%               | 2.8%              |
| 2023 | \$1,605       | \$2,541       | 1.6×    | 35.8%              | 56.7%             |
| 2024 | \$970         | \$1,464       | 1.5×    | 28.6%              | 43.2%             |
| 2025 | \$1,455       | \$1,833       | 1.3×    | 58.9%              | 74.2%             |

ปี 2022 ที่ต่างกัน 2.7× มาจากฐานส่งออกเล็กมาก (240 ลำ) จึงไม่ควรตีความมาก · เดือนสุดโต่งอย่าง มี.ค. 2025 ต่างกันถึง 3.4× (เข้า 7,179 ลำ ~\$9,501/ลำ · ออก 1,935 ลำ ~\$31,993/ลำ) แต่ระดับรายปีอยู่ที่ 1.3–1.5× ซึ่งเป็นภาพที่มั่นคงกว่า

### 2 . ศุลกากรไทยไม่ได้จัดประเภทของพวกนี้เป็น re-export

ถ้าเป็นของผ่านจริง น่าจะถูกบันทึกเป็น re-export (RX) แต่ในข้อมูล UN Comtrade ยอดที่ติดตรง RX มีเพียง **\$42,173 (2023)** และ **\$62,107 (2024)** จากยอดส่งออกรวม \$41.6M และ \$38.1M — คิดเป็นเศษเสี้ยว

**ผล:** ในทางเอกสาร ของเหล่านี้ถูกบันทึกเป็นการส่งออกปกติ ไม่ใช่ของผ่าน จึงเรียกว่า "ของผ่าน" อย่างเป็นทางการไม่ได้ ได้แค่บอกว่ารูปแบบการไหลของเงินเข้า-ออกสอดคล้องกัน

### 3 . correlation ถูกดึงด้วยเดือนใหญ่ไม่กี่เดือน

correlation รายเดือนของปี 2025 = 0.994 ซึ่งดูเหมือนของผ่านสม่ำเสมอทุกเดือน แต่ค่านี้ถูกดึงด้วยเดือน มี.ค./มิ.ย./ส.ค. ที่มูลค่าสูงมาก อัตราส่วนรายเดือนจริงแกว่งระหว่าง **0.24–0.92**

**ผล:** พูดยุติว่า "มูลค่ารวมสัมพันธ์กันสูง โดยเฉพาะเดือนที่มูลค่าสูง" แต่พูดไม่ได้ว่า "ทุกเดือนเป็นของผ่าน"

#### 4 · ผังส่งออกยังไม่ผ่าน mirror check

ประเทศปลายทางแทบไม่รายงานว่านำเข้าจากไทย — โปแลนด์และลิทัวเนียรายงาน 0 ทั้งที่ไทยบันทึกว่าส่งออกไป \$5.6M และ \$2.3M ในปี 2024 และประเทศเหล่านั้นรายงาน HS 8806 จากประเทศอื่นตามปกติ  
ผล: ยอดส่งออกที่นำมาหักออกยังมีข้อกังขาในตัวเอง

#### สรุปวิธีพูดที่ปลอดภัย

- ใช้ได้: "ยอดนำเข้า 204 ล้าน USD ไม่ใช่ขนาดตลาดในประเทศ เพราะมีการส่งออกต่อจำนวนมาก"
- ใช้ได้: "ส่วนที่คงเหลือในไทยประมาณ 50–53 ล้าน USD ต่อปี และค่อนข้างนิ่ง"
- ยังใช้ไม่ได้: "โดรนที่นำเข้าถูกส่งออกต่อทั้งหมด" หรือระบุจำนวนลำที่ผ่านออกไป

#### 5 · แก้ข้อสรุปของอัปเดต 02

#### แก้แล้ว · ตัวเลขส่งออกไม่ใช่ artifact จากการจัดประเภท

อัปเดต 02 สรุปว่ายอดส่งออกที่ผิดปกติน่าจะเป็น artifact จากการจัดประเภทสินค้าใน UN Comtrade รอบนี้ตรวจที่ต้นทางแล้วพบว่า ไม่ใช่ — ข้อมูลศุลกากรของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นแหล่งที่ไทยส่งให้ Comtrade บันทึกตัวเลขเดียวกันทุกตัว (รัสเซีย \$24,722,100 · โปแลนด์ \$5,592,750 · สหรัฐฯ \$3,281,956 ในปี 2024) แปลว่าตัวเลขนี้เป็นสิ่งที่ศุลกากรไทยบันทึกเอง ไม่ใช่ความผิดพลาดของ Comtrade ส่วนความไม่ตรงกับประเทศปลายทางยังเป็นปริศนาที่ยังไม่คลี่คลาย

#### สองบทเรียนเชิงวิธีการ

- **Comtrade กับกระทรวงพาณิชย์ไม่ใช่แหล่งอิสระต่อกัน** — ยอดสะสมปี 2024 ตรงกันทุกหลัก (จีน 86,083,776 · สิงคโปร์ 582,012 · สหรัฐฯ 259,472) เพราะเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ห้ามเอามา cross-check กันเองแล้วบอกว่า "สองแหล่งยืนยันตรงกัน"
- **อย่าใช้ยอดสะสมของเดือนสุดท้ายเป็นยอดทั้งปี** — API จำกัด limit=10 ทำให้ประเทศที่หลุด top-10 ในเดือนนั้นหายไปจากยอดสะสมด้วย ปี 2024 ขาดไป \$776,088 จาก 8 ประเทศ ต้องรวมจากมูลค่างานเดือนทั้ง 12 เดือนแทน

6 · การตรวจสอบความถูกต้อง

| รายการตรวจ  | กระทรวงพาณิชย์ | UN COMTRADE  | ผล                    |
|-------------|----------------|--------------|-----------------------|
| นำเข้า 2022 | \$37,932,343   | \$37,932,343 | ตรง                   |
| นำเข้า 2023 | \$73,466,922   | \$73,466,922 | ตรง                   |
| นำเข้า 2024 | \$88,260,307   | \$88,260,306 | ต่าง \$1 (พิเศษ)      |
| ส่งออก 2024 | \$38,090,846   | \$38,090,845 | ต่าง \$1 (พิเศษ)      |
| ส่งออก 2023 | \$41,621,618   | \$41,624,605 | ต่าง \$2,987 (0.007%) |

ตัวเลขตรงกันเพราะเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน — ใช้ยืนยันว่า pipeline ดึงและรวมข้อมูลถูกต้อง ไม่ได้ใช้ยืนยันว่าตัวเลขต้นทางถูก

วิธีทำซ้ำ

- `python scripts/moc_hs_trade.py --years 2022,2023,2024,2025`  
ดึงข้อมูลรายเดือนจาก API กระทรวงพาณิชย์ → `data/processed/moc_hs8806_monthly.csv`
- `python scripts/build_charts_update03.py`  
สร้าง HTML ของกราฟจาก CSV โดยตรง — ตัวเลขในกราฟจึงมาจากข้อมูลจริง ไม่ใช่พิมพ์มือ
- `python scripts/comtrade_fetch.py --years 2022,2023,2024`  
ดึง UN Comtrade มาเทียบยืนยัน pipeline (ต้องมี API key ใน `.env`)

แหล่งข้อมูล: กระทรวงพาณิชย์ — API แหล่งนำเข้า/ตลาดส่งออกตามพิกัดศุลกากร (HS 8806) ข้อมูล ม.ค. 2022 – ธ.ค. 2025

รายละเอียด API กับดักที่เจอ และแหล่งข้อมูลอื่น ดูที่ `SOURCES.md`

เอกสารนี้เป็นฉบับภายใน มีเรื่องคุณภาพข้อมูลที่ยังไม่ควรเผยแพร่ · ฉบับสาธารณะดูที่ `public-summary.html`